Roteiro de Atividade Prática
Nome: Arthur Saraiva de França **Turma: 3°B**

Orquestrando o SupportFlow com um framework

Parte 1 — O sistema sem orquestração (o problema)

A CloudSoft S.A. desenvolveu o SupportFlow, um sistema de atendimento ao cliente para sua plataforma SaaS. Atualmente, o sistema foi construído de forma manual, sem o uso de um framework de orquestração. Veja como ele funciona.

```
função processar_mensagem(mensagem_usuario):
 se ”senha“ está em mensagem_usuario:
     retornar enviar_link_recuperacao()
 se ”nota fiscal“ está em mensagem_usuario:
     retornar buscar_nota_fiscal(extrair_cpf(mensagem_usuario))
 se ”cancelar“ está em mensagem_usuario:
     retornar iniciar_cancelamento()
 se ”plano“ está em mensagem_usuario:
     retornar listar_planos_disponiveis()
 retornar ”Não entendi sua solicitação. Tente reformular.“
```

Os desenvolvedores relatam os seguintes problemas:
• o sistema não lembra o que o usuário disse nas mensagens anteriores;
• adicionar novas funcionalidades exige alterar o código central, com risco de erro;
• o sistema não combina ações (executa apenas a primeira condição encontrada);
• Não há registro das ações executadas.

1.1 Para cada problema listado, indique qual componente de um framework de orquestração resolveria a limitação e se seria necessário separar o sistema em múltiplos agentes.

Resposta: O esquecimento é resolvido pela memória. O risco de novas funções é resolvido pelas ferramentas, sendo ideal separar em agentes. A não combinação de ações é resolvida pelo executor. A falta de registro é resolvida por callbacks. Apenas o segundo problema exige múltiplos agentes para organização.

1.2 O sistema atual usa palavras-chave para decidir o que fazer. Que problema isso gera quando o usuário escreve: “preciso da minha fatura do mês passado” em vez de “nota fiscal”?

Resposta: O sistema não entenderá o pedido e dará a resposta padrão de erro. Isso ocorre porque ele busca a palavra exata nota fiscal e não entende sinônimos ou o significado da frase.

Parte 2 — Modelando com framework e múltiplos agentes

Um framework de orquestração como o LangChain organiza um agente em quatro componentes principais. O agente é o componente central que recebe a tarefa, analisa o contexto e decide qual ferramenta usar a cada etapa. As ferramentas são as funções que o agente pode invocar. A memória armazena o histórico da conversa atual e informações persistentes do usuário. O executor gerencia o ciclo de raciocínio e ação do agente. Um agente principal (orquestrador) decide qual agente deve atuar em cada situação.

2.1 Reestruture o SupportFlow como um sistema com múltiplos agentes. Complete a estrutura.

Agente: Agente de Segurança
Responsabilidade: Cuidar de acessos e autenticação
Ferramentas que utiliza: enviar_link_recuperacao()

Agente: Agente Financeiro
Responsabilidade: Tratar de faturas e cobranças
Ferramentas que utiliza: buscar_nota_fiscal() e extrair_cpf()

Agente: Agente de Planos
Responsabilidade: Gerenciar assinaturas e cancelamentos
Ferramentas que utiliza: listar_planos_disponiveis() e iniciar_cancelamento()

Agente orquestrador:
Função: Analisar a mensagem inicial do usuário e acionar o agente especialista correto.

2.2 Descreva como o sistema decide qual agente deve atuar em cada mensagem do usuário. Explique o fluxo de decisão.

Resposta: O usuário envia a mensagem e o orquestrador analisa o texto junto com o histórico. Ele identifica a intenção do cliente por contexto, repassa a demanda para o agente especialista trabalhar e devolve a resposta final.

2.3 No modelo com framework, o agente orquestrador decide com base no significado da mensagem, não apenas in palavras-chave. Explique como isso resolve o problema identificado na questão 1.2.

Resposta: O orquestrador entende o significado real da frase por contexto e não por termos literais. Ele sabe que fatura e nota fiscal têm o mesmo objetivo e aciona o Agente Financeiro com sucesso.